

Nome: Jhonathan Guedes Nantes

Disciplina: Sistemas automatizados

Professor: Professor Calvetti

Título: Sensores de Nível (II): Radar, Nível Radioativo, Célula de Carga, Ultrassônico, Fotoelétrico, Pás Rotativas, Diafragma, Borbulhamento, Onda Guiada e Espectroscopia de Impedância

Sumário

1. Introdução
 2. Sensores de Nível por Radar
 3. Sensores de Nível Radioativo
 4. Célula de Carga
 5. Sensores Ultrassônicos
 6. Sensores Fotoelétricos
 7. Sensores de Pás Rotativas
 8. Sensores de Diafragma
 9. Sensores de Borbulhamento
 10. Sensores de Onda Guiada
 11. Espectroscopia de Impedância
 12. Conclusão
 13. Referências
-

1. Introdução

O controle de nível é fundamental em processos industriais para garantir segurança, eficiência e qualidade. Diversos tipos de sensores são empregados para medir o nível de líquidos e sólidos em tanques e silos, cada um com características específicas para diferentes aplicações. Este resumo apresenta os principais sensores de nível avançados, destacando seus princípios de funcionamento e aplicações.

2. Sensores de Nível por Radar

Sensores de radar utilizam ondas eletromagnéticas para medir o nível de materiais. O transmissor emite pulsos de micro-ondas que refletem na superfície do produto e retornam ao receptor. O tempo de retorno é convertido em distância. São ideais para ambientes agressivos, alta pressão e temperatura, e medição de sólidos ou líquidos com superfícies agitadas.

3. Sensores de Nível Radioativo

Esses sensores utilizam uma fonte radioativa e um detector. A radiação emitida atravessa o recipiente e é atenuada conforme o nível do material. O detector mede a intensidade da radiação recebida, permitindo calcular o nível. São usados em aplicações extremas, onde outros sensores não funcionam, como em tanques pressurizados, corrosivos ou de alta temperatura.

4. Célula de Carga

Células de carga são sensores que medem o peso do recipiente e, conseqüentemente, o nível do material. Funcionam por deformação elástica de um elemento sensível, geralmente utilizando strain gauges. São precisos e aplicados em silos, tanques e balanças industriais.

5. Sensores Ultrassônicos

Sensores ultrassônicos emitem ondas sonoras de alta frequência que refletem na superfície do material. O tempo de retorno é usado para calcular a distância até o nível. São não invasivos, ideais para líquidos e sólidos, mas sensíveis a variações de temperatura, poeira e espuma.

6. Sensores Fotoelétricos

Sensores fotoelétricos utilizam feixes de luz (infravermelho ou laser) para detectar a presença ou ausência de material em determinado ponto. Quando o feixe é interrompido pelo produto, o sensor identifica o nível. São comuns em aplicações de ponto alto/baixo em tanques e silos.

7. Sensores de Pás Rotativas

Consistem em uma pá que gira continuamente dentro do recipiente. Quando o material atinge a pá, o movimento é interrompido, indicando o nível. São usados para detecção de nível alto ou baixo em sólidos granulados, como grãos e pós.

8. Sensores de Diafragma

Sensores de diafragma possuem um disco flexível instalado na parede do tanque. Quando o material atinge o diafragma, ocorre uma deflexão detectada por um contato elétrico. São simples, robustos e usados para sólidos e líquidos.

9. Sensores de Borbulhamento

Neste método, um tubo é inserido no fundo do tanque e ar é borbulhado continuamente. A pressão necessária para borbulhar é proporcional à altura do líquido, permitindo calcular o nível. É utilizado em líquidos corrosivos ou viscosos.

10. Sensores de Onda Guiada

Baseados no princípio TDR (Time Domain Reflectometry), esses sensores enviam pulsos eletromagnéticos por uma haste ou cabo. O pulso reflete na interface do material e retorna ao sensor, permitindo medir o nível com alta precisão, mesmo em ambientes adversos.

11. Espectroscopia de Impedância

Essa técnica utiliza a variação da impedância elétrica entre eletrodos para determinar o nível de líquidos ou sólidos. É sensível a mudanças de composição e condutividade do material, sendo utilizada em aplicações específicas, como indústria química e alimentícia.

12. Conclusão

A escolha do sensor de nível adequado depende das características do processo, do material a ser medido e das condições ambientais. O conhecimento das tecnologias disponíveis permite maior precisão, segurança e eficiência nos processos industriais.

13. Referências

- OLIVEIRA, J. R. Instrumentação Industrial. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.
- JOHNSON, C. D. Process Control Instrumentation Technology. 8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2006.
- Manual de Instrumentação Industrial – ABRAMAN, 2020.
- FRANCO, S. A. Instrumentação e Fundamentos de Medidas. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2017.